



Aplicativo de Diagnóstico Doenças de Cajueiros com Visão Computacional

Inteligência Artificial e Machine Learning

Resumo do Negócio

O CashewCare utiliza IA e Visão Computacional para diagnosticar pragas no caju, cultura vital para o Ceará e outros lugares do mundo inteiro. A plataforma agiliza o manejo, reduz custos e aumenta a produtividade, conectando produtores e técnicos. Com protótipo funcional validado, opera no modelo Freemium para garantir sustentabilidade. O foco é fortalecer o ecossistema rural, promovendo desenvolvimento econômico local e troca de conhecimento técnico para transformar a realidade dos cajueiros.

Descrição do produto

Estágio de desenvolvimento

- Protótipo beta

Estratégia para desenvolvimento do produto

A solução encontra-se em estágio de Protótipo Funcional Validado em Campo (TRL 5/6), já testado in loco em propriedade produtora de caju, realizando captura, envio e processamento de imagens com sucesso. O modelo de Visão Computacional atingiu 70% de acurácia mesmo sob restrição severa de treinamento (menos de duas horas e 2% do dataset), demonstrando robustez e potencial de evolução com ampliação da base de imagens e reativação da infraestrutura. Para evolução ao TRL 9, serão necessários recursos para reativação e custeio da infraestrutura em nuvem, expansão do dataset com novas imagens coletadas em diferentes condições de campo, otimização do modelo de IA, testes assistidos em cooperativas e aprimoramento da interface para agricultores com diferentes níveis de letramento digital. O desenvolvimento tecnológico será realizado internamente, garantindo domínio da propriedade intelectual, com infraestrutura baseada em cloud computing escalável e modelo de oferta no formato SaaS. A pesquisa exploratória realizada em 24 municípios indicou que 92,5% dos produtores de caju enfrentam problemas com pragas, evidenciando demanda real. A ferramenta caracteriza-se como apoio à decisão, não substituindo receituário agrônomo, e seguirá em conformidade com a LGPD, com avaliação regulatória complementar quanto a eventual enquadramento junto ao MAPA.

Descrição da tecnologia

Domínio da tecnologia

Parcerias

Descrição do mercado

A agricultura de caju possui elevada relevância econômica no Nordeste brasileiro, concentrando grande parte da produção nacional de castanha e gerando renda e emprego no meio rural. Segundo o LSPA, houve redução de aproximadamente 23,3 mil toneladas (-14,64%) entre 2024 e 2025, evidenciando retração produtiva associada, entre outros fatores,

Sobre a equipe

Região: Fortaleza

Lucas Gonzaga Andrade

Ensino Técnico (concluído): Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará
Desenvolvimento de backend e regras de negócio. Contato com produtores e contexto do agronegócio; definições de produto e validação técnica no setor rural. Desenvolvimento de módulos e integrações específicas do agronegócio. Acompanhamento de cronograma e relatórios do projeto (com Rafael). Participação em reuniões da equipe e capacitações obrigatórias do Programa Centelha.

Leticia dos Santos Ramos

Graduação (cursando): Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará
Pesquisa de mercado, mapeamento de personas e validação de problema e proposta de valor. Organização de testes com clientes e pilotos; métricas de adoção. Prospecção, representação comercial, vendas e pós-venda. Comunicação comercial e divulgação; participação em eventos e capacitações do Centelha. Apoio a indicadores e métricas comerciais.

Rafael Mendes de Deus Carneiro

Graduação (cursando): Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará
Arquitetura e infraestrutura em nuvem; configuração de ambientes, CI/CD, containers e APIs. Desenvolvimento e integrações técnicas; definição de requisitos não funcionais (performance, segurança, escalabilidade). Acompanhamento de cronograma, priorização de backlog e alinhamento com o edital Centelha (com Lucas). Participação em reuniões e capacitações do programa.

Gabriel Assunção Fernandes

Graduação (cursando): Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará
Desenvolvimento fullstack (frontend e backend). Implementação de funcionalidades, APIs e integração com serviços. Apoio na viabilidade técnica de telas e fluxos; testes unitários e de integração. Suporte técnico em validações com usuários e correções a partir dos testes. Participação em reuniões da equipe e capacitações do Centelha.

Giovanna Bandeira de Castro

a desafios fitossanitários. Esse cenário não indica retração estrutural do mercado, mas revela oportunidade para soluções tecnológicas que ampliem produtividade e reduzam perdas.

Conforme o Censo Agropecuário do IBGE, o Nordeste concentra 187.455 estabelecimentos produtores de caju, configurando o Mercado Total Endereçável (TAM). Considerando que mais de 505 mil propriedades rurais da região possuem acesso à internet, sendo cerca de 62% via internet móvel, estima-se um Mercado Endereçável Acessível (SAM) de aproximadamente 116.200 estabelecimentos. A expansão do agro digital no Brasil, impulsionada pela maior penetração de smartphones e pela consolidação das AgTechs, indica tendência de crescimento contínuo na adoção de soluções baseadas em dados e inteligência artificial.

Como validação de mercado, pesquisa realizada em 24 municípios (CE, RN, BA e PI) apontou que 90% dos produtores demonstraram interesse na solução e 82,5% desejam testá-la antecipadamente, evidenciando aderência e potencial de conversão.

No cenário competitivo, destacam-se aplicativos como Plantix e Agrio, voltados a múltiplas culturas. Entretanto, não são especializados na cultura do caju nem adaptados ao contexto regional nordestino. O CashewCare diferencia-se por oferecer diagnóstico específico para o caju, recomendações técnicas contextualizadas e conexão com profissionais locais.

Os canais de venda incluem modelo SaaS freemium via Play Store e App Store, além de parcerias com cooperativas, associações rurais, assistência técnica e revendas agrícolas, estruturando estratégia B2C2G com potencial de expansão nacional e internacional.

Graduação (cursando): Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará

Pesquisa de experiência (UX): entrevistas, jornada do usuário e requisitos de interface e usabilidade. Design de interfaces (UI): wireframes, protótipos, design system e telas. Testes de usabilidade e ajustes a partir do feedback. Documentação de padrões de uso. Participação em reuniões da equipe e capacitações do programa.

Segmento de clientes

O CashewCare está inserido em um nicho específico do agronegócio: produtores de caju que enfrentam perdas decorrentes de pragas e doenças. O público-alvo é composto majoritariamente por pequenos e médios produtores, especialmente da agricultura familiar, mais vulneráveis a perdas superiores a 30% da produção, além de médios e grandes produtores interessados em otimizar custos e aumentar produtividade.

As principais necessidades identificadas envolvem diagnóstico rápido e confiável, redução do uso excessivo de defensivos, diminuição de perdas produtivas e acesso facilitado à assistência técnica. Há também demanda por soluções simples, acessíveis e compatíveis com dispositivos móveis, considerando diferentes níveis de letramento digital.

O CashewCare adota o princípio da democratização do acesso à tecnologia, com modelo SaaS freemium e possibilidade de conversão gradual conforme a necessidade de funcionalidades avançadas. O público que recebe intervenção direta são os produtores usuários do aplicativo; indiretamente, são beneficiados técnicos, cooperativas e a cadeia produtiva, além do meio ambiente, pela promoção do uso racional de insumos.

Diante desse cenário, o projeto adota uma estimativa conservadora para o Mercado Alvo Inicial (SOM), considerando um universo de aproximadamente 5.000 usuários, o que corresponde a cerca de 4,3% do Mercado Endereçável Acessível.

Descrição de aspectos da gestão

A gestão do negócio será orientada por dados e estruturada em metodologias ágeis (Scrum/Kanban), garantindo evolução contínua do produto e adaptação ao mercado. A liderança integra a visão estratégica de Rafael Mendes, com experiência corporativa e em propriedade intelectual, à coordenação técnica de Lucas Gonzaga, responsável pela IA e validação em campo.

O desempenho será acompanhado por indicadores como usuários ativos (MAU), taxa de conversão, churn, receita recorrente mensal (MRR), custo de aquisição (CAC), ticket médio e acurácia do modelo. Também haverá controle de fluxo de caixa e análise financeira para assegurar sustentabilidade.

Serão estruturadas as áreas de Tecnologia, Produto, Comercial e Customer Success, com uso de ferramentas de gestão ágil, analytics e controle financeiro. O objetivo é consolidar o modelo SaaS com tração, retenção e crescimento escalável.

Modelo e estratégia de negócio

Plano de investimento

Aplicação do Capital Semente

Itens de Custeio	Subvenção Total: R\$:	Contrapartida R\$:
• Diárias (Hospedagem, alimentação e locomoção)	R\$:	R\$:
• Passagens aéreas ou terrestres nacionais	R\$:	R\$:
• Material de consumo	R\$:	R\$:
• Serviços de Terceiros/Pessoa Física	R\$:	R\$:
• Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	R\$:	R\$:
• Outros	R\$:	R\$:

Itens de Capital	Subvenção Total: R\$:	Contrapartida R\$:
• Equipamentos e material permanente	R\$:	R\$:
• Outros	R\$:	R\$:

Plano de captação de novos recursos

Viabilidade do negócio

23 versões postadas
Ultima versão 1.22 postada em 22/02/2026 às 21:27